

**TUGAS MATA KULIAH PILIHAN
SISTEM PEMBANGKIT DAYA**



**DESAIN SIKLUS PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP
DENGAN *DOUBLE REHEAT* DAN *DOUBLE OPEN FEED*
*WATER HEATER***

Disusun oleh:

Ragil Firmansyah (3331220099)

Fajar Arif Alfariz (3331220001)

**JURUSAN TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2025**

ABSTRAK

Tugas ini bertujuan untuk merancang sistem Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis siklus Rankine regeneratif dengan konfigurasi dua *reheater* dan dua open feedwater heater (OFWH). Fluida kerja memasuki turbin tekanan tinggi dari boiler pada kondisi 565°C dan 24,6 MPa, kemudian diekspansikan hingga 6,15 MPa. Uap hasil ekspansi tersebut dipanaskan ulang pada 565°C sebelum memasuki turbin tekanan menengah dan diekspansikan kembali hingga 0,8374 MPa. Proses pemanasan ulang kedua dilakukan pada 565°C , diikuti ekspansi akhir di turbin tekanan rendah hingga mencapai tekanan kondensor 0,001 MPa. Setelah mengalami kondensasi, fluida dinaikkan tekanannya secara bertahap oleh *Condensate Extraction Pump* (CEP), *Condensate Water Pump* (CWP), dan *Boiler Feed Pump* (BFP) dari masing-masing dari 0,001 MPa menjadi 0,8374 MPa, kemudian 6,15 MPa, dan akhirnya 24,6 MPa untuk kembali ke boiler. Dua OFWH dimanfaatkan untuk meningkatkan temperatur air umpan melalui uap ekstraksi, sehingga menurunkan beban panas pada boiler dan meningkatkan efisiensi termal siklus.

Hasil analisis termodinamika menunjukkan bahwa ekspansi bertingkat pada turbin tekanan tinggi, menengah, dan rendah menghasilkan penurunan energi spesifik yang signifikan dengan kerja pompa relatif kecil. Dengan laju aliran massa uap sebesar 192 kg/s, sistem menghasilkan daya turbin ideal sebesar 306,839 MW dan daya aktual sebesar 276,641 MW, melampaui target minimal 250 MW. Perbandingan antara kerja bersih siklus dan total panas masuk ke boiler serta *reheater* menghasilkan efisiensi termal 51,04% (ideal) dan 45,92% (aktual), yang berada jauh di atas batas minimal desain 38%. Secara keseluruhan, konfigurasi siklus Rankine regeneratif dengan dua *reheater* dan dua OFWH terbukti memiliki kinerja termal tinggi, efisiensi konversi energi yang baik, serta memenuhi kriteria desain pembangkit listrik modern berskala menengah hingga besar.

Kata Kunci: *feed water heater, reheater, siklus rankine.*

A. Pengantar

Untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem, siklus Rankine sering dimodifikasi melalui proses reheating. Proses ini dilakukan dengan memanaskan kembali uap setelah melewati turbin tekanan tinggi sebelum masuk ke turbin tahap berikutnya. Dengan reheating, uap yang masuk ke turbin tekanan menengah memiliki entalpi yang lebih tinggi dan kandungan uap basah yang lebih rendah. Hal ini tidak hanya meningkatkan kerja bersih turbin, tetapi juga mengurangi risiko erosi pada sudu dan memperpanjang umur peralatan. Dalam sistem pembangkit berskala besar, penggunaan dua tahap reheating memberikan peningkatan efisiensi termal yang signifikan tanpa menimbulkan kompleksitas operasional yang berlebihan.

Selain itu, penerapan feedwater heater menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan efisiensi termal siklus. Metode ini memanfaatkan sebagian uap hasil ekspansi dari turbin untuk memanaskan air umpan sebelum masuk ke boiler. Dengan demikian, kebutuhan panas dari proses pembakaran dapat dikurangi karena air sudah berada pada temperatur awal yang lebih tinggi. Proses ini dikenal sebagai regenerative dan terbukti mampu meningkatkan efisiensi pembangkit hingga beberapa persen. Feedwater heater dapat dirancang dalam bentuk terbuka (open) atau tertutup (closed), tergantung pada konfigurasi sistem dan pertimbangan ekonomis.

Dalam proyek ini dirancang sebuah siklus Rankine kompleks dengan dua *reheater* dan satu feedwater heater, yang ditargetkan menghasilkan daya bersih minimal 250 MW dengan efisiensi termal lebih dari 38%. Rancangan ini menuntut analisis mendalam terhadap pengaruh parameter operasi seperti tekanan, temperatur, laju aliran massa, serta efisiensi komponen terhadap performa total siklus. Melalui perancangan ini, diharapkan mampu memahami prinsip konversi energi termal menjadi energi mekanik, menentukan kondisi operasi optimum, serta menilai batasan teknis, material, dan ekonomi dari suatu sistem pembangkit. Proyek ini juga menjadi latihan penerapan konsep termodinamika nyata dalam perancangan sistem tenaga yang efisien, andal, dan relevan dengan perkembangan teknologi pembangkitan listrik masa kini.

B. Persyaratan

Berdasarkan ketentuan tugas, desain sistem pembangkit uap harus memenuhi beberapa syarat utama berikut:

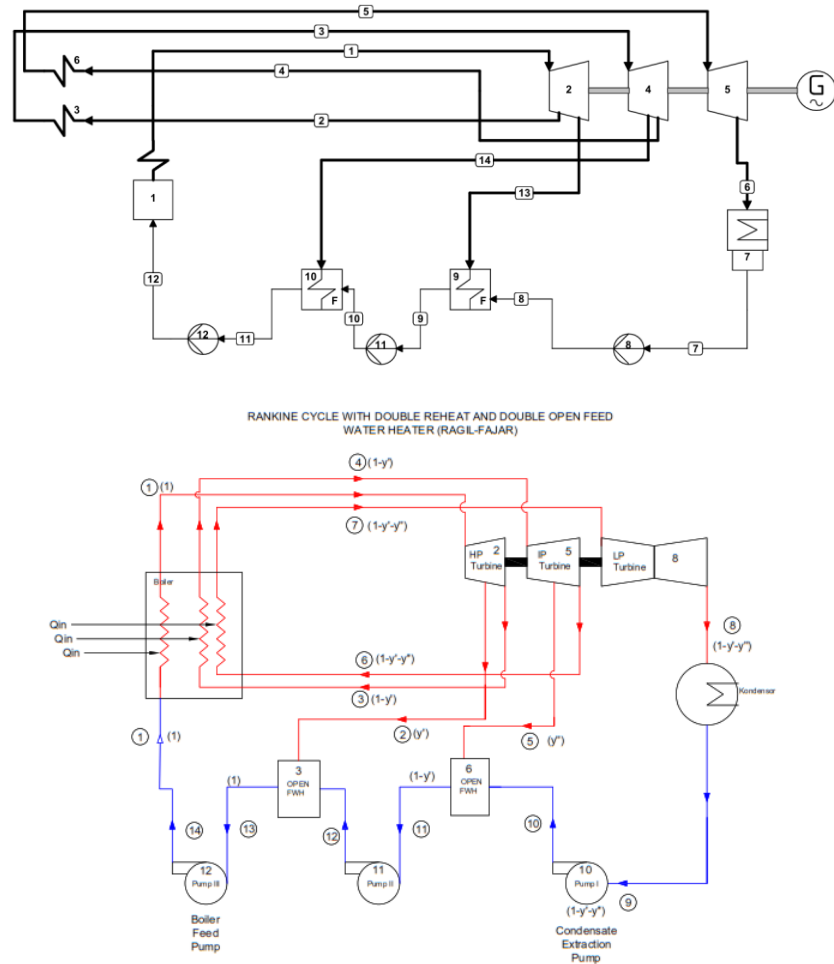
No	Persyaratan
1	Daya bersih minimum 250 MW
2	Efisiensi termal $> 38 \%$
3	Konfigurasi siklus minimal dua <i>reheater</i>
4	Sedikitnya satu feedwater heater (open atau closed)
5	Nilai-nilai operasi harus realistis
6	Asumsi efisiensi pompa = 100 %

Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam soal proyek, perancangan pembangkit listrik nyata selalu mempertimbangkan sejumlah batasan tambahan agar desain aman, efisien, dan layak secara ekonomi. Berikut batasan penting yang paling umum adalah:

No	Batasan
1	Material dan Kekuatan Termal
2	Lingkungan dan Pendinginan
3	Ekonomi dan Keandalan Operasi

C. Deskripsi Desain

1. Deskripsi Siklus



Siklus Rankine regeneratif dengan dua *reheater* dan dua *open feedwater heater* merupakan salah satu konfigurasi lanjutan dari sistem pembangkit listrik tenaga uap yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi termal melalui pemanfaatan panas ulang (*reheating*) dan pemanasan regeneratif (*regeneration*). Proses dimulai dari boiler, tempat fluida kerja berupa uap air dipanaskan hingga mencapai kondisi superpanas. Uap superpanas ini kemudian dialirkan menuju *High Pressure (HP) Turbine*, di mana uap mengalami ekspansi pertama dan menghasilkan kerja mekanik. Sebagian kecil uap dari keluaran *HP Turbine* diekstraksi menuju *Open Feedwater Heater 1* untuk

memanaskan air umpan dari pompa sebelumnya secara regeneratif. Sementara itu, sisa uap yang tidak diekstraksi dialirkan ke *Reheater 1* untuk dipanaskan kembali hingga mencapai kondisi superpanas kedua.

Uap hasil pemanasan ulang dari *Reheater 1* kemudian memasuki *Intermediate Pressure (IP) Turbine* untuk diekspansikan lebih lanjut, menghasilkan tambahan kerja turbin. Sebagian uap keluaran dari *IP Turbine* diekstraksi ke *Open Feedwater Heater 2* untuk kembali memanaskan air umpan pada tahap berikutnya. Adapun sisa uap dari *IP Turbine* dialirkan menuju *Reheater 2*, tempat uap kembali dipanaskan untuk ketiga kalinya. Proses ini bertujuan untuk mengurangi kadar kelembapan pada ekspansi akhir dan menjaga efisiensi termal sistem. Uap superpanas hasil *Reheater 2* kemudian dialirkan ke *Low Pressure (LP) Turbine*, di mana terjadi ekspansi terakhir yang menghasilkan kerja tambahan sebelum uap keluar dengan tekanan rendah.

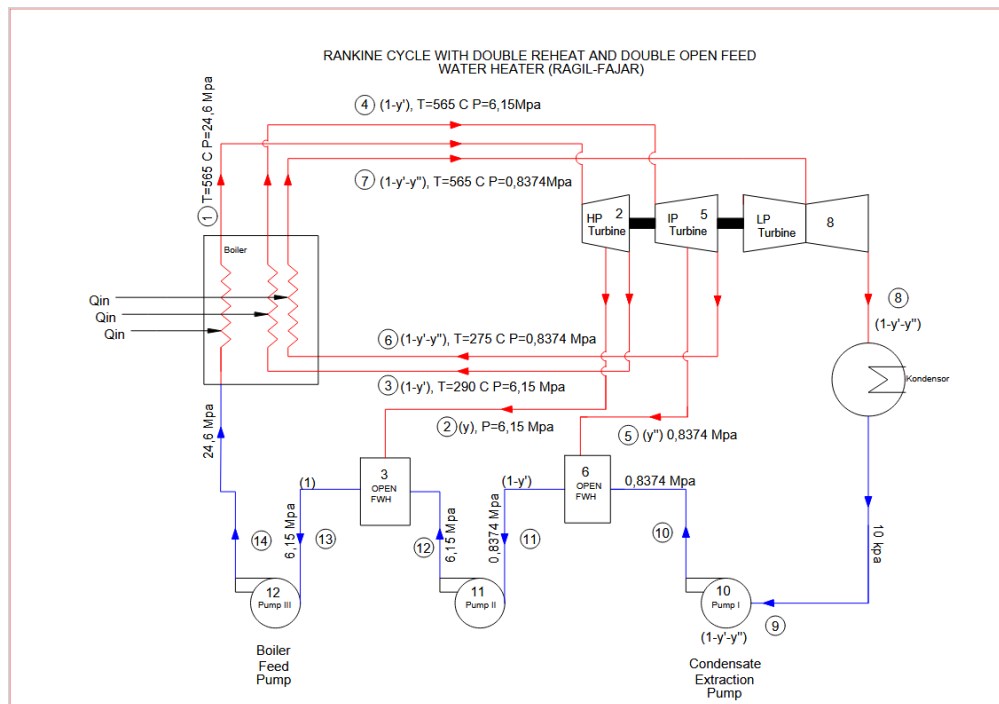
Setelah meninggalkan *LP Turbine*, uap bertekanan rendah dialirkan menuju kondensor untuk mengalami proses kondensasi isobarik. Di kondensor, uap melepaskan panas ke media pendingin hingga berubah menjadi cairan jenuh (kondensat). Cairan kondensat tersebut kemudian dialirkan ke Pompa 1 (*Condensate Extraction Pump*) untuk meningkatkan tekanannya sebelum masuk ke *Open Feedwater Heater 1*. Di *Open Feedwater Heater 1*, air menerima panas dari uap ekstraksi *HP Turbine*, sehingga keluar dengan entalpi yang lebih tinggi. Air tersebut kemudian dialirkan ke Pompa 2 untuk meningkatkan tekanannya agar sesuai dengan tekanan kerja di *Open Feedwater Heater 2*. Setelah itu, air masuk ke *Open Feedwater Heater 2*, di mana ia kembali menerima panas dari uap ekstraksi *IP Turbine*. Proses ini meningkatkan efisiensi sistem dengan memanfaatkan kembali energi termal dari uap buang.

Air keluaran dari *Open Feedwater Heater 2* selanjutnya dialirkan ke Pompa 3 (*Boiler Feed Pump*) yang menaikkan tekanan air hingga mencapai tekanan operasi boiler. Air bertekanan tinggi ini kembali masuk ke boiler, dan siklus pun berulang. Dengan konfigurasi dua

reheater dan dua *open feedwater heater*, sistem ini mampu meningkatkan efisiensi termal secara signifikan karena kehilangan panas diminimalkan dan kadar kelembapan uap di akhir ekspansi berkurang.

2. Skematik Siklus

plant schematic berfungsi untuk menunjukkan alur kerja keseluruhan siklus daya uap, mulai dari proses pemanasan di boiler, ekspansi uap pada tiga tingkat turbin (HP, IP, dan LP) dengan dua tahap reheating, hingga kondensasi dan pemompaan kembali menuju boiler melalui dua *open feedwater heater*. Diagram ini menampilkan hubungan antar komponen utama serta arah aliran energi panas dan kerja pada setiap tahap, dengan setiap titik keadaan (*state point*) diberi label yang konsisten dengan tabel properti dan diagram T–s. Berikut merupakan gambar skematik siklus.



3. Tabel Spesifikasi (Termodinamika)

Tabel properti tiap *state* disusun untuk menampilkan data termodinamika utama pada setiap titik dalam siklus, meliputi tekanan (P), temperatur (T), entalpi (h), dan entropi (s). Nilai-nilai tersebut

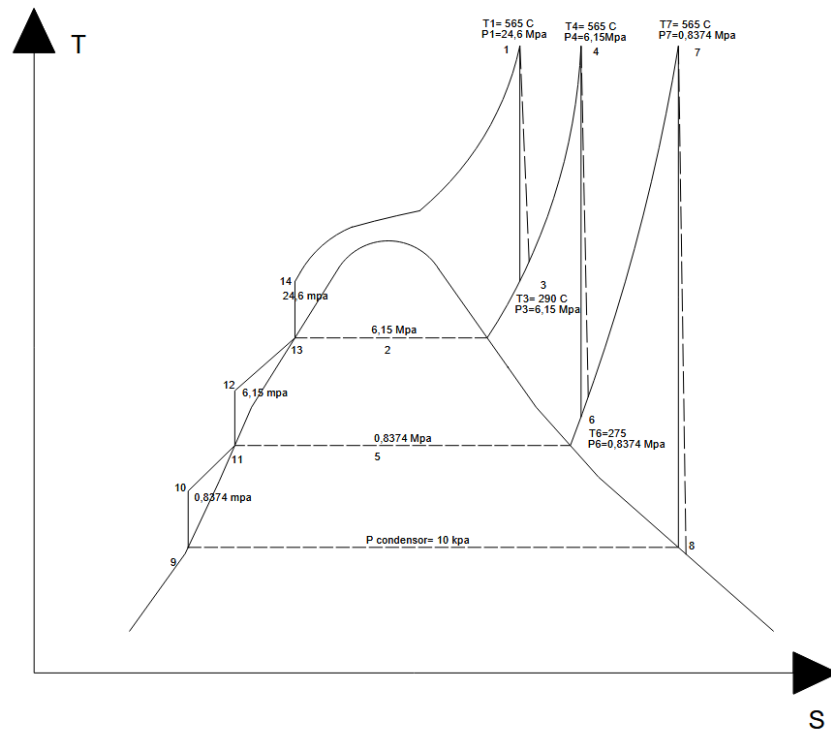
diperoleh melalui perhitungan menggunakan software calculation berbasis IAPWS-IF97 (International Association for the Properties of Water and Steam Industrial Formulation 1997) guna memastikan hasil yang akurat dan sesuai standar internasional untuk properti air dan uap. Berikut merupakan tabel spesifikasi (termodinamikanya).

No.	Komponen	Kondisi Fasa	Temperatur (°C)	Tekanan (MPa)	Entalpi (kJ/kg)	Entropi (kJ/kg·K)
			T	P	h	s
1	Boiler → HP Turbine	<i>Superheated vapor</i>	565	24,6	3391,380	6,2507
2	HP Turbine → OFWH 1	<i>Superheated vapor</i>	290	6,15	2840,06	5,981
3	HP Turbine → Reheater 1	<i>Superheated vapor</i>	290	6,15	2840,06	5,981
4	Reheater 1 → IP Turbine	<i>Superheated vapor</i>	565	6,15	3575,120	7,0604
5	IP Turbine → OFWH 2	<i>Superheated vapor</i>	275	0,8374	3002,880	7,1175
6	IP Turbine → Reheater 2	<i>Superheated vapor</i>	275	0,8374	3002,880	7,1175
7	Reheater 2 → LP Turbine	<i>Superheated vapor</i>	565	0,8374	3622,480	8,0236
8	LP Turbine → Kondensor	<i>Wet vapor</i>		0,001	2583,890	

9	Kondensor → Pompa 1	<i>Saturated liquid</i>		0,001	191,812	
10	Pompa 1 → OFWH 1	<i>Compressed liquid</i>		0,8374	192,664	
11	OFWH 1 → Pompa 2	<i>Saturated liquid</i>		0,8374	729,364	
12	Pompa 2 → OFWH 2	<i>Compressed liquid</i>		6,15	735,180	
13	OFWH 2 → Pompa 3	<i>Saturated liquid</i>		6,15	1221,440	
14	Pompa 3 → Boiler	<i>Compressed liquid</i>		24,6	1245,002	

4. Diagram T-s

Diagram T-s (*Temperature–Entropy*) digunakan untuk menggambarkan proses termodinamika yang terjadi di dalam siklus daya uap secara visual. Diagram ini menunjukkan perubahan temperatur dan entropi pada setiap tahap proses. Berikut merupakan gambar diagram T-s pada siklus ini.



D. Diskusi Pemilihan Siklus

Pemilihan konfigurasi siklus Rankine dengan dua *reheater* dan dua open feedwater heater (OFWH) didasarkan pada kajian termodinamika yang dijelaskan dalam jurnal “*Comparative thermo-economic analysis of regenerative Rankine cycles with two feed water heaters*” oleh Somchart Chantasiriwan (2021). Jurnal tersebut menegaskan bahwa penambahan feedwater heater secara regeneratif mampu meningkatkan efisiensi termal sistem, dan salah satu konfigurasi yang dianalisis secara khusus adalah siklus dengan dua OFWH yang terbukti memberikan efisiensi yang kompetitif serta berpotensi ekonomis dalam instalasi. Berdasarkan landasan ilmiah tersebut, disusunlah tabel untuk menunjukkan keterkaitan logis antara hasil jurnal dengan pemilihan desain.

Pertimbangan	Dasar dari Jurnal	Makna Teknis	Alasan (Target tugas)
Penambahan feedwater heater meningkatkan efisiensi	“Efisiensi termal siklus Rankine regeneratif meningkat seiring bertambahnya jumlah feedwater heater.”	2 OFWH digunakan untuk menaikkan temperatur air umpan dan mengurangi beban pemanasan di boiler	Membantu mencapai efisiensi $\geq 38\%$
Konfigurasi 2 OFWH telah diteliti	“Salah satu konfigurasi yang diuji adalah siklus dengan dua OFWH.”	Desain mengikuti konfigurasi yang sudah diuji secara ilmiah	Menjamin siklus yang dipilih realistis dan tidak spekulatif
Efisiensi dasar 2 OFWH sudah cukup tinggi	“Konfigurasi 2 OFWH mampu mencapai efisiensi sekitar 34,64%.”	Efisiensi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan penambahan <i>reheater</i>	Memungkinkan peningkatan efisiensi hingga melebihi batas $\geq 38\%$
OFWH juga berfungsi sebagai deaerator	“OFWH juga berfungsi menghilangkan gas terlarut (deaerator).”	Mengurangi risiko korosi sehingga meningkatkan keandalan sistem	Relevan untuk sistem pembangkit skala besar seperti target ≥ 250 MW

Konfigurasi 2 OFWH dapat lebih ekonomis	“Siklus 2 OFWH dapat menjadi opsi biaya terendah jika biaya pompa dan heater sesuai batas.”	Biaya instalasi dan operasional tetap terkendali dibanding kombinasi OFWH + CFWH	Sesuai kebutuhan perancangan yang efisien namun tetap besar kapasitasnya
Reheat meningkatkan kualitas uap dan daya output	(Reheat umum digunakan untuk menjaga uap tetap kering pada turbin tahap akhir)	Penambahan 2 <i>reheater</i> meningkatkan ekspansi turbin dan daya keluaran	Membantu pencapaian net power ≥ 250 MW
Kombinasi regenerasi + reheat cocok untuk pembangkit besar	Konfigurasi dalam jurnal mendekati sistem nyata pembangkit	Struktur sistem memungkinkan peningkatan kapasitas ke tingkat industri	Mudah diterapkan untuk mencapai target tugas ≥ 250 MW dan efisiensi $\geq 38\%$

1. Alasan Memilih Spesifikasi Laju Aliran Massa

Berdasarkan hasil penelitian Harutyunyan, Badyda, dan Wołowicz (*Analyzing of Thermodynamic Parameters of 300 MW Power Plant in Four Different Methods of Repowering Using GateCycle Software*).

In part-loads the largest variation of combined cycle power plant power was available in feed water heating repowering method, from 387.7 MW to 224.7 MW and within this range live steam mass flow variation was from 219.8 kg/s to 108.2 kg/s. But in three other methods this variation is different. The general range of live steam mass flow variation for other three different repowering methods was varied from 260 kg/s to 140 kg/s. The highest efficiency was available in 60% load of total net cycle electrical power in complete repowering method with

Berdasarkan pernyataan pada gambar diatas laju aliran massa uap hidup pada pembangkit dengan konfigurasi *reheater* menunjukkan rentang variasi antara 219,8–108,2 kg/s pada kondisi part-load dan 260–140 kg/s pada konfigurasi repowering lainnya. Oleh karena itu, dalam perancangan ini laju aliran massa uap hidup ditetapkan sebesar ± 192 kg/s, yaitu berada di dalam rentang operasional yang umum digunakan dan mendukung pencapaian efisiensi termal optimum pada target daya netto ≥ 250 MW.

2. Alasan Memilih Spesifikasi Temperatur dan Tekanan Turbin

Selain itu, desain siklus Rankine dengan konfigurasi double reheat dan dua open feedwater heater, parameter kondisi uap yang digunakan mengacu pada data nyata dari unit pembangkit listrik berskala industri agar perhitungan lebih representatif terhadap kondisi operasi aktual. Oleh karena itu, saya mengacu pada data dari buku *Application and Development Prospects of Double-Reheat Coal-Fired Power Units* karya Kyle Nicol, yang mendokumentasikan beberapa unit pembangkit superkritis dengan sistem pemanasan ulang ganda (*double-reheat*).

4.5 Philip Sporn 5

Philip Sporn 5 was a coal-fired double-reheat unit commissioned in 1960 and decommissioned in 2010. It was owned by Appalachian Power Company. Babcock & Wilcox manufactured the boiler and General Electric manufactured the turbine (CC6F26). The 485.6 MWe supercritical unit had the following steam conditions 565°C/565°C/565°C/24.1 MPa (Sourcewatch, 2015; Platts, 2014; IEACCC, 2012).

5.2 La Spezia 4

La Spezia unit 4 in Italy is a supercritical 600 MWe bituminous coal-fired double-reheat unit commissioned in 1968 in Italy. It is owned by ENEL. Franco Tosi Industriale manufactured the turbine (CC4F33) and Babcock & Wilcox manufactured the boiler. The unit has a steam flow of 517 t/h with the following steam conditions 542°C/552°C/566°C/24.6 MPa and reaches an assumed net electrical efficiency of 38.4% (Platts, 2014; IEA CCC, 2012).

Dari referensi tersebut, Philip Sporn 5, yang merupakan *coal-fired double-reheat unit* dengan kapasitas 485,6 MW, memiliki kondisi uap utama sebesar 565°C(HP)/565°C(IP)/565°C(LP) pada tekanan 24,1 MPa. Nilai ini dipilih karena merepresentasikan kisaran tekanan dan temperatur khas sistem superkritis modern yang digunakan pada pembangkit dengan efisiensi tinggi.

3. Alasan Memilih Spesifikasi Tekanan Kondenser

Pada penelitian berjudul “*Thermal Performance Assessment of Steam Surface Condenser*” yang diterbitkan dalam jurnal Case Studies in Thermal Engineering oleh Lalatendu Pattanayak, Biranchi Narayana Padhi, dan Bibhakar Kodamasingh (2019)

Design details of steam condenser.	
Parameter	Value
CW temperature	33 °C
CW temperature rise	9 °C
Condenser back pressure	10.13 kPa
CW flow	27000 m ³ /h
No. of pass	2
No. of tubes	15620
Tube OD/thickness	30/1 mm
Tube material	90/10 cupronickel
Surface area	14600 m ²
Steam flow at nominal load	127.5 kg/s

Untuk pemilihan tekanan kondensor sebesar 10 kPa pada desain siklus Rankine double reheat dan double open feedwater heater didasarkan pada kajian termal yang telah divalidasi secara eksperimental dalam literatur. Kondisi nominal operasi pembangkit listrik tenaga uap dengan kapasitas 210 MW menunjukkan bahwa tekanan kondensor dijaga pada sekitar 10,13 kPa pada temperatur cooling water sebesar 33 °C. Lebih lanjut, studi ini menyimpulkan bahwa nilai optimum tekanan kondensor yang dapat dipertahankan pada kondisi operasi tersebut adalah sekitar 10,10 kPa, sebagaimana tertulis dalam bagian kesimpulan penelitian. Penurunan tekanan kondensor diidentifikasi memiliki hubungan positif terhadap peningkatan efisiensi siklus serta daya keluaran bersih pembangkit.

Selain itu nilai steam flownya sudah sesuai dengan pemilihan nilai laju aliran massa sebesar 192 kg/s yang dimana pada outlet turbin menuju kondensor kesetimbangan massanya 1-y'-y'' yang menghasilkan nilai 110,976 kg/s. Nilai tersebut sesuai dengan spesifikasi steam flow kondenser diatas dimana nilainya $127,6 \text{ kg/s} < 110,976 \text{ kg/s}$.

4. Alasan Memilih Nilai Efisiensi Turbin (Aktual)

Untuk pemilihan efisiensi isentropik turbin untuk masing-masing tahap (HP, IP, dan LP) didasarkan pada referensi ilmiah yang kredibel. Dalam jurnal "*Assessment of Steam Turbine Performance Degradation in Long-Term Operation*" yang diterbitkan pada jurnal Energy oleh Ion Dosa et al. (2025).

A comprehensive study on steam turbines was published by Gülen [25]. This paper highlighted that steam turbine efficiency, based on the published performance data is of $41.5 \% \pm 0.3 \%$. Also, a summary of steam turbine efficiency broken down to turbine stages is 87.9 % for HP (High Pressure) turbine, 91,6 % for IP (Intermediate Pressure) turbine and 91.2 % for LP (Low Pressure) turbine.

Dalam kutipan jurnal tersebut dijelaskan bahwa efisiensi turbin uap berdasarkan pembagian tahapnya adalah sebesar 87,9% untuk turbin High Pressure (HP), 91,6% untuk turbin Intermediate Pressure (IP), dan 91,2% untuk turbin Low Pressure (LP).

5. Alasan Memilih Nilai Efisiensi Turbin (Aktual)

Dalam jurnal “*Realistic Energy, Exergy, and Exergoeconomic (3E) Characterization of a Steam Power Plant: Multi-Criteria Optimization Case Study of Mashhad Tous Power Plant*” yang ditulis oleh Tavana et al. (2023).

Table 2. Thermodynamic properties of the Tous power plant, site conditions measurements.

Points	T (°C)	P (MPa)	$\dot{m}$ (kg·s ⁻¹)	h (kJ·kg ⁻¹)	s (kJ·kg ⁻¹ ·K ⁻¹)	ex (kJ·kg ⁻¹)
1	243	13.684	145	1053	2.707	889.3
2	538	12.919	145.1	3439	6.571	3179
3	355	3.633	145.1	3113	6.656	2851
4	353	3.627	10.1	3108	6.649	2846
5	353	3.544	132.1	3110	6.662	2848
6	538	3.239	135	3540	7.304	3261
7	452	1.804	7.6	3365	7.341	3085
8	356	0.837	7.44	3173	7.407	2892
9	244	0.3201	8.01	2954	7.461	2672
10	226	0.2686	110	2920	7.473	2637
11	128	0.09225	4.7	2733	7.545	2449
12	65	0.02482	99	2618	7.833	2326
13	63	0.05572	112.5	263.7	0.8687	146.3
14	65	0.056	113.3	272.1	0.8935	154.1
15	66	1.358	113.3	277.4	0.9051	159.1
16	67.5	1.317	113.3	283.6	0.9236	164.8
17	69.7	1.2	113.3	292.7	0.9506	173.3
18	95	0.08825	12.8	398	1.25	271.1
19	92.5	1.114	113.3	388.3	1.221	262.1
20	134	0.3157	8.01	563.5	1.677	425.9
21	134	0.08825	7.7	2745	7.596	2460
22	132	1.280	113.3	555.6	1.655	418.6
23	170	0.8374	133	719.3	2.042	572.6
24	173.5	17.732	133	743.9	2.055	596.8
25	178.5	1.753	17.1	757	2.124	608.3
26	178	1.540	17.09	754.7	2.119	606.1
27	207	15.401	133.7	889.3	2.375	734.3
28	212	3.527	10.3	907.3	2.441	750.6
29	207	1.752	10.13	2799	6.395	2544

Dalam gambar diatas, pemilihan tekanan keluaran pompa sebesar 0,8374 MPa untuk tekanan keluar Condensate Extraction Pump dan 1,540 MPa untuk tekanan keluar Feed Water Pump didasarkan pada acuan siklus operasi nyata pembangkit berskala industri. kondisi termodinamika aktual menunjukkan bahwa tekanan fluida setelah proses pemompaan kondensat berada pada 0.8374 MPa (Point 23), sedangkan tekanan setelah tahap pemompaan berikutnya sebelum menuju pemanas lanjut tercatat sebesar 1.540 MPa (Point 26).

6. Spesifikasi Komersial dari Tiap Komponen

Berikut merupakan spesifikasi komersial dari beberapa komponen yang sesuai spesifikasi.

a. Spesifikasi Turbin



SST-6000	
Power output	300 MW to 1,200 MW
Efficiency	46,5 % (Double reheat: 48 %)
Frequency	50 or 60 Hz
Main steam conditions	
Inlet pressure	up to 330 bar / 4,786 psi
Inlet temperature	up to 610°C / 1,130°F
Reheat steam conditions for single and double reheat	
Temperature	630°C / 1,166°F
Last stage blade length	
50 Hz	66 cm to 142 cm / 26 inches to 56 inches
60 Hz	66 cm to 103 cm / 26 inches to 41 inches

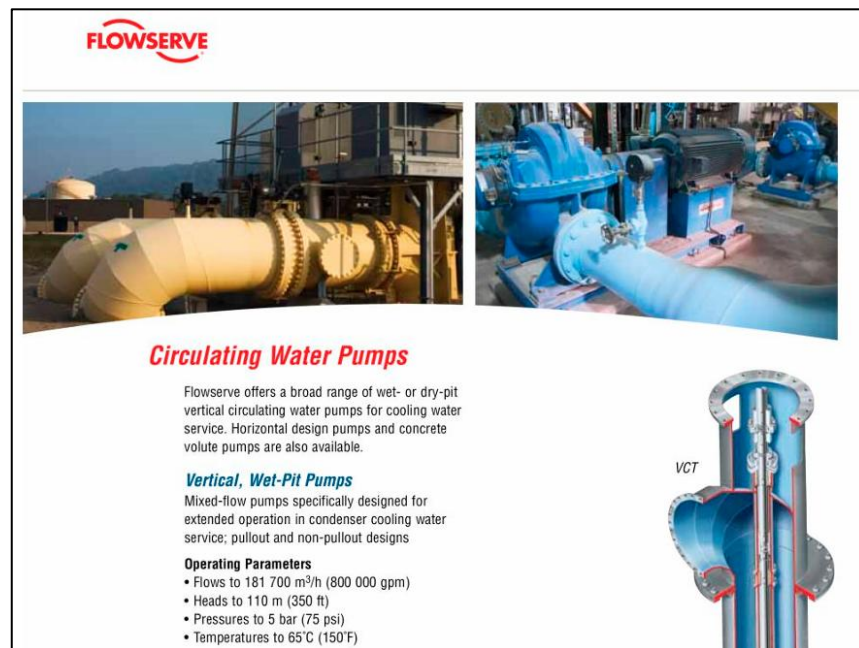
Berdasarkan data spesifikasi komersial, kondisi masuk turbin utama tercatat pada temperatur sekitar 610°C dengan tekanan 330 bar (33 MPa). Sementara itu, acuan dari literatur menunjukkan bahwa tahap reheat bekerja pada temperatur 565°C dengan tekanan 24 MPa, serta konfigurasi sistem double reheat telah teruji dan digunakan dalam skala industri. Dengan kesesuaian rentang parameter operasi tersebut, spesifikasi komersial yang dirujuk dapat dipercaya dan layak diterapkan dalam perancangan ini.

b. Spesifikasi Condensate Extraction Pumps



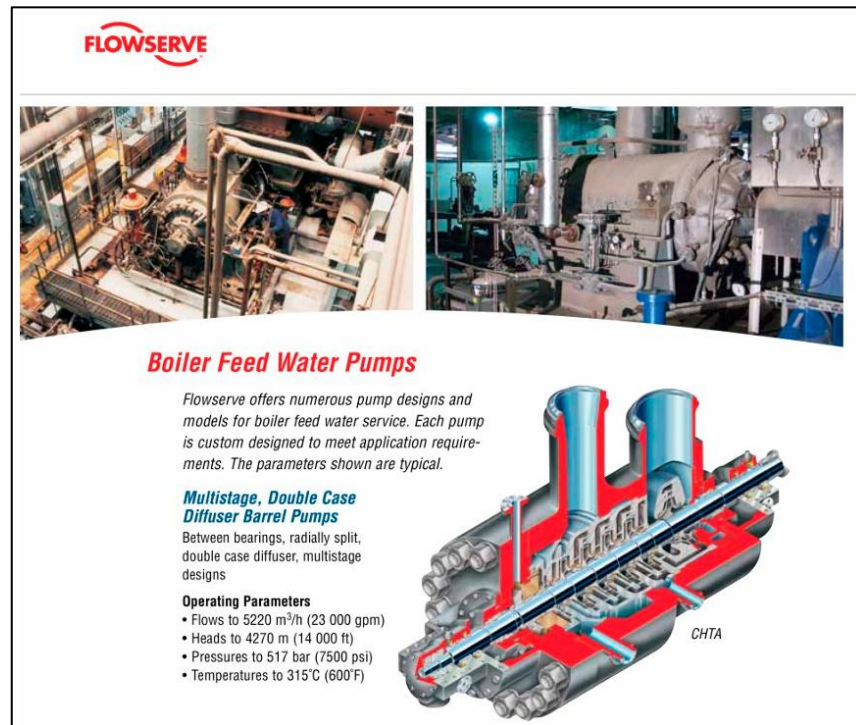
Berdasarkan data katalog Flowserve, pompa ekstraksi kondensat yang digunakan merupakan tipe vertical multistage canned pump yang dirancang untuk operasi berkelanjutan pada sistem pembangkit uap. Pompa ini memiliki kapasitas aliran hingga 13.600 m³/jam dan mampu bekerja pada tekanan hingga 100 bar, sehingga berada jauh di atas kebutuhan operasi pada sistem yang dirancang. Dalam penelitian ini, pompa bekerja pada tekanan hisap (*suction*) sebesar 10 kPa, yaitu tekanan kondensor, dengan laju aliran massa kondensat sebesar 110,976 kg/s, yang setara dengan laju aliran volumetrik sekitar 0,11 m³/s atau 396 m³/jam. Selanjutnya, pompa meningkatkan tekanan fluida hingga 0,8374 MPa pada sisi discharge untuk dialirkan menuju *open feedwater heater* (OFWH). Nilai debit dan kenaikan tekanan tersebut masih berada dalam rentang kemampuan operasi pompa sesuai katalog, sehingga dapat dicapai tanpa memerlukan modifikasi konfigurasi utama.

c. Spesifikasi Feed Water Pumps



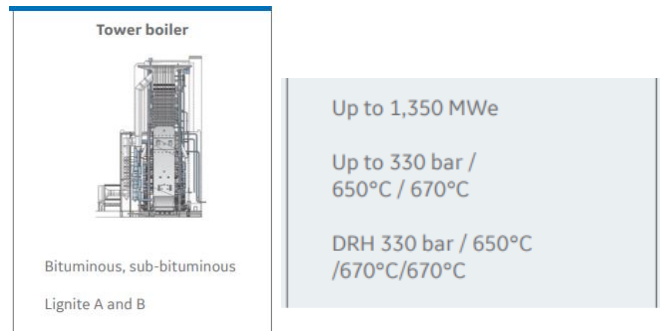
Berdasarkan katalog Flowserve, pompa sirkulasi air jenis vertical wet-pit mixed-flow ini dirancang untuk bekerja secara terus-menerus pada sistem pendingin kondensor. Pompa tersebut memiliki kapasitas aliran yang sangat besar hingga 181.700 m³/jam dengan kemampuan menghasilkan head hingga 110 meter. Dalam perancangan sistem, pompa dioperasikan pada tekanan masuk (suction) sebesar 0,8374 MPa, yaitu tekanan dari sisi keluaran kondensor, kemudian meningkatkan tekanan fluida hingga sekitar 6,15 MPa pada sisi discharge sebelum dialirkan ke tahap proses berikutnya. Laju aliran massa yang digunakan sebesar 147,645 kg/s, yang jika dikonversi menjadi laju volumetrik berada di kisaran 0,148 m³/s atau sekitar 532 m³/jam. Nilai debit dan kenaikan tekanan tersebut masih berada jauh dalam batas kemampuan pompa yang tercantum pada katalog, sehingga konfigurasi ini dapat diterapkan tanpa memerlukan perubahan desain utama.

d. Spesifikasi Feed Water Pumps



Berdasarkan katalog Flowserve, pompa Boiler Feed Water yang digunakan merupakan tipe multistage double-case diffuser barrel pump, yaitu pompa bertekanan tinggi yang umum diterapkan pada sistem air umpan pembangkit tenaga uap. Pompa ini memiliki kemampuan operasi hingga ratusan bar dan temperatur fluida di atas 300°C, sehingga kapasitas kerjanya berada jauh di atas kebutuhan sistem yang dirancang. Dalam penelitian ini, pompa ditetapkan bekerja pada tekanan masuk sekitar 6,16 MPa dan menaikkan tekanan fluida hingga 24,6 MPa sebelum masuk ke boiler, dengan laju aliran massa air umpan sebesar 192 kg/s. Besaran debit tersebut masih berada dalam batas kapasitas operasional pompa sebagaimana tercantum pada spesifikasi pabrikan, sehingga tidak memerlukan modifikasi rancangan utama.

e. Spesifikasi Boiler



Spesifikasi komersial boiler menunjukkan kemampuan operasi hingga 330 bar dengan temperatur uap 650–670°C serta mendukung konfigurasi double reheat. Namun, dalam perancangan ini, kondisi operasi tidak mengikuti batas maksimum komersial, melainkan mengacu pada nilai yang digunakan dalam referensi jurnal, yaitu temperatur uap utama 565°C pada tekanan 24,6 MPa, dengan proses pemanasan ulang ganda pada temperatur 565°C. Pemilihan parameter ini bertujuan menjaga konsistensi perhitungan dengan acuan studi yang digunakan, sekaligus tetap berada dalam rentang kemampuan operasi boiler komersial. Oleh karena itu, spesifikasi boiler pada katalog dapat dinyatakan memadai dan sesuai untuk dijadikan dasar acuan desain pada penelitian ini.

E. Analisa Desain

1. Asumsi awal

Berikut tabel data asumsi awal berdasarkan referensi jurnal dan beberapa pemikiran yang sesuai dengan kondisi nyata.

No	T (°C)	P (MPa)	h (Kj/Kg)	s (Kj/Kg.K)
1	565	24,6	3397,83	6,2681
2	290	6,15	2840,060	5,981
3	290	6,15	2840,060	5,981
4	565	6,15	3575,120	7,0604

5	275	0,8374	3002,880	7,1175
6	275	0,8374	3002,880	7,1175
7	565	0,8374	3622,480	8,0236
8	-	0,001	2649,950	-
9		0,001	352,110	
10		0,8374	352,915	
11		0,8374	729,364	
12		6,15	735,180	
13		6,15	1221,440	
14		24,6	1245,002	

$$h_9 = 352,110 \frac{kJ}{kg}$$

$$h_{10} = h_9 + (v \cdot (p_{10} \cdot 1000 - p_{19} \cdot 1000))$$

$$h_{10} = 352,110 + (0,00103 \cdot ((0,8374 - 0,001) \cdot 1000kpa))$$

$$h_{10} = 352,915 \frac{kJ}{kg}$$

$$h_{11} = 729,230 \frac{kJ}{kg}$$

$$h_{12} = h_{11} + (v \cdot (p_{11} \cdot 1000 - p_{12} \cdot 1000))$$

$$h_{12} = 729,230 + (0,00112 \cdot ((1,54 - 0,8374) \cdot 1000kpa))$$

$$h_{12} = 735,18 \frac{kJ}{kg}$$

$$h_{13} = 1221,440 \frac{kJ}{kg}$$

$$h_{14} = h_{13} + (v \cdot (p_{14} \cdot 1000 - p_{13} \cdot 1000))$$

$$h_{14} = 1221,440 + (0,00132 \cdot ((24,6 - 6,15) \cdot 1000kpa))$$

$$h_{14} = 1245,794 \frac{kJ}{kg}$$

Berdasarkan referensi Jurnal “Analyzing of Thermodynamic Parameters of 300 MW Power Plant in Four Different Methods of Repowering Using GateCycle Software”, bahwa $\dot{m} = 691 \text{ t/h}$

$$\dot{m} = 691 \frac{\text{t}}{\text{h}} \cdot 0.2777777778 \text{ kg/s}$$

$$\dot{m} = 192 \text{ kg/s}$$

2. Kestimbangan Massa

$$y' = \left(\frac{h_{13} - h_{12}}{h_2 - h_{12}} \right)$$

$$y' = \left(\frac{1221,440 - 735,180}{2840,060 - 735,180} \right) \text{ kJ/kg}$$

$$y' = 0,231 \text{ kJ/kg}$$

$$y'' = \left(\frac{h_{11} - h_{10}}{h_5 - h_{10}} \right)$$

$$y'' = \left(\frac{729,364 - 192,664}{3002,880 - 192,664} \right) \text{ kJ/kg}$$

$$y'' = 0,191 \text{ kJ/kg}$$

$$\dot{m}_{HP} = \dot{m}_{BFP} = \dot{m}_{FWP} = \dot{m}_{Boiler} = \dot{m} \cdot (1)$$

$$\dot{m}_{HP} = \dot{m}_{BFP} = \dot{m}_{FWP} = \dot{m}_{Boiler} = 192 \cdot (1)$$

$$\dot{m}_{HP} = \dot{m}_{BFP} = \dot{m}_{FWP} = \dot{m}_{Boiler} = \dot{m} = 192 \text{ kg/s}$$

$$\text{Persentase : } \dot{m} = 192 \text{ kg/s} = 100\%$$

$$\dot{m}_{IP} = \dot{m}_{Reheater\ 1} = \dot{m} \cdot (1 - y')$$

$$\dot{m}_{IP} = \dot{m}_{Reheater\ 1} = 192 \text{ kg/s} \cdot (1 - 0,231)$$

$$\dot{m}_{IP} = \dot{m}_{Reheater\ 1} = \dot{m} = 147,645 \text{ kg/s}$$

$$\text{Persentase : } \dot{m} = \frac{147,645 \text{ kg/s}}{192 \text{ kg/s}} \cdot 100\%$$

$$\dot{m} = 76,89 \%$$

$$\dot{m}_{LP} = \dot{m}_{CEP} = \dot{m}_{Reheater\ 2} = \dot{m} \cdot (1 - y' - y'')$$

$$\dot{m}_{LP} = \dot{m}_{CEP} = \dot{m}_{Reheater\ 2} = 192 \text{ kg/s} \cdot (1 - 0,231 - 0,191)$$

$$\dot{m}_{LP} = \dot{m}_{CEP} = \dot{m}_{Reheater\ 2} = \dot{m} = 110,976 \text{ kg/s}$$

$$\text{Persentase : } \dot{m} = \frac{110,976 \text{ kg/s}}{192 \text{ kg/s}} \cdot 100\%$$

$$\dot{m} = 57,8 \%$$

3. Kerja Turbin

Berdasarkan referensi jurnal, nilai efisiensi turbin :

$$\eta_{HP} = 87,9 \%$$

$$\eta_{IP} = 91,6 \%$$

$$\eta_{IP} = 91,2 \%$$

$$Wt_{HP} = \dot{m}_{HP} (h_1 - h_3)$$

$$Wt_{HP} = \frac{192 \text{ kg/s} \cdot (3397,83 - 2840,06) \text{ kJ/kg} \cdot 100 \%}{1000}$$

$$Wt_{HP} = 107,09184 \text{ Mw}$$

$$\text{aktual : } Wt_{HP} \cdot \eta_{HP}$$

$$\text{aktual : } 107,09184 \text{ Mw} \cdot 87,9 \%$$

$$\text{aktual : } 94,1338 \text{ Mw}$$

$$Wt_{IP} = \dot{m}_{IP} (h_4 - h_6)$$

$$Wt_{IP} = \frac{192 \text{ kg/s} \cdot (3575,12 - 3002,88) \text{ kJ/kg} \cdot 76,89 \%}{1000}$$

$$Wt_{IP} = 84,488 \text{ Mw}$$

$$\begin{aligned}
& \text{aktual} : Wt_{IP} \cdot \eta_{IP} \\
& \text{aktual} : 84,488 \text{ Mw} \cdot 91,6 \% \\
& \text{aktual} : 77,391 \text{ Mw}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
Wt_{LP} &= \dot{m}_{LP}(h_7 - h_8) \\
Wt_{LP} &= \frac{192 \text{ kg/s} \cdot (3622,48 - 2583,89) \text{ kJ/kg} \cdot 57,8 \%}{1000} \\
Wt_{LP} &= 115,259 \text{ Mw}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \text{aktual} : Wt_{LP} \cdot \eta_{LP} \\
& \text{aktual} : 115,259 \cdot 91,2 \% \\
& \text{aktual} : 105,116 \text{ Mw}
\end{aligned}$$

Ideal :

$$\begin{aligned}
Wt_{total} &= Wt_{HP} + Wt_{IP} + Wt_{LP} \\
Wt_{total} &= (107,092 + 84,488 + 115,259) \text{ Mw} \\
\mathbf{Wt_{total} &= 306,839 \text{ Mw}}
\end{aligned}$$

Aktual :

$$\begin{aligned}
Wt_{total} &= Wt_{HP} + Wt_{IP} + Wt_{LP} \\
Wt_{total} &= (94,134 + 77,391 + 105,116) \text{ Mw} \\
\mathbf{Wt_{total} &= 276,641 \text{ Mw}}
\end{aligned}$$

4. Kerja Pompa

$$\begin{aligned}
Wp_{CEP} &= \dot{m}_{CEP} (h_{10} - h_9) \cdot 76,89 \% \\
Wp_{CEP} &= \frac{192 \text{ kg/s} (192,664 - 191,812) \text{ kJ/kg}}{1000} \\
Wp_{CEP} &= 0,126 \text{ Mw}
\end{aligned}$$

$$Wp_{FWP} = \dot{m}_{FWP} (h_{12} - h_{11}) \cdot 57,8 \%$$

$$Wp_{FWP} = \frac{192 \text{ kg/s} (735,18 - 729,364) \text{ kJ/kg}}{1000}$$

$$Wp_{FWP} = 0,645 \text{ Mw}$$

$$Wp_{BFP} = \dot{m}_{BFP} (h_{14} - h_{13})$$

$$Wp_{BFP} = \frac{192 \text{ kg/s} (1245,002 - 1221,44) \text{ kJ/kg} \cdot 100\%}{1000}$$

$$Wp_{BFP} = 4,676 \text{ Mw}$$

$$Wp_{total} = Wp_{CEP} + Wp_{FWP} + Wp_{BFP}$$

$$Wp_{total} = (0,126 + 0,645 + 4,676) \text{ Mw}$$

$$\mathbf{Wp_{total} = 5,447 \text{ Mw}}$$

5. Kerja bersih siklus

Ideal:

$$Wnet_{cyc} = Wt_{total} - Wp_{total}$$

$$Wnet_{cyc} = 306,839 \text{ Mw} - 5,447 \text{ Mw}$$

$$\mathbf{Wnet_{cyc} = 301,392 \text{ Mw}}$$

Aktual:

$$Wnet_{cyc} = Wt_{total} - Wp_{total}$$

$$Wnet_{cyc} = 276,641 \text{ Mw} - 5,447 \text{ Mw}$$

$$\mathbf{Wnet_{cyc} = 271,194 \text{ Mw}}$$

6. Kalor Masuk

$$Qin_{Boiler} = \dot{m}_{Boiler} (h_{11} - h_{14}) \cdot 100\%$$

$$Qin_{Boiler} = \frac{192 \text{ kg/s} (3397,83 - 1245,79) \text{ kJ/kg}}{1000}$$

$$Qin_{Boiler} = 413,191 \text{ Mw}$$

$$Qin_{r1} = \dot{m}_{Reheater\ 1} (h_4 - h_2) \cdot 76,89 \%$$

$$Qin_{r1} = \frac{192 \text{ kg/s} (3575,12 - 2840,06) \text{ kj/kg}}{1000}$$

$$Qin_{r1} = 108,527 \text{ Mw}$$

$$Qin_{r2} = \dot{m}_{Reheater\ 2} (h_7 - h_6) \cdot 57,8 \%$$

$$Qin_{r2} = \frac{192 \text{ kg/s} (3622,48 - 3002,88) \text{ kj/kg}}{1000}$$

$$Qin_{r2} = 68,761 \text{ Mw}$$

$$Qin_{Total} = Qin_{Boiler} + Qin_{r1} + Qin_{r2}$$

$$Qin_{Total} = 413,191 \text{ MW} + 108,527 \text{ Mw} + 68,761 \text{ Mw}$$

$$\mathbf{Qin_{Total} = 590,480 \text{ Mw}}$$

7. Efisiensi Termal

Ideal :

$$\eta_{th} = \frac{Wnet_{cyc}}{Qin_{Total}} \cdot 100\%$$

$$\eta_{th} = \frac{301,392 \text{ Mw}}{590,480 \text{ Mw}} \cdot 100\%$$

$$\mathbf{\eta_{th} = 51,042 \%$$

aktual :

$$\eta_{th} = \frac{Wnet_{cyc}}{Qin_{Total}} \cdot 100\%$$

$$\eta_{th} = \frac{271,194 \text{ Mw}}{590,480 \text{ Mw}} \cdot 100\%$$

$$\mathbf{\eta_{th} = 45,928 \%$$

Berdasarkan hasil evaluasi termodinamika terhadap konfigurasi siklus Rankine regeneratif dengan dua *reheater* dan dua open feedwater heater, sistem yang dirancang terbukti mampu memenuhi kriteria performa yang ditetapkan. Dengan laju aliran massa uap sebesar 192 kg/s, siklus menghasilkan daya keluaran turbin ideal sebesar 301,392 MW dan daya aktual sebesar 271,194 MW, yang melampaui target pembangkitan minimal 250 MW. Selain itu, hasil perbandingan antara kerja bersih siklus dengan total panas masuk ke boiler dan *reheater* menunjukkan efisiensi termal sebesar 51,042% ideal dan 45,928% aktual, jauh di atas batas minimal efisiensi desain sebesar 38%. Temuan ini menunjukkan bahwa konfigurasi siklus yang diusulkan tidak hanya efisien dalam konversi energi, tetapi juga mampu menghasilkan daya tinggi secara stabil, sehingga layak direkomendasikan sebagai model rancangan pembangkit listrik tenaga uap skala menengah hingga besar dengan performa optimal.

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan analisis siklus Rankine regeneratif dengan dua *reheater* dan dua open feedwater heater (OFWH), dapat disimpulkan bahwa konfigurasi sistem pembangkit listrik tenaga uap yang dirancang telah memenuhi seluruh persyaratan teknis tugas, baik dari aspek termodinamika, keandalan operasional, maupun realisme kondisi industri. Pada tahap awal, penambahan dua *reheater* terbukti mampu menjaga kualitas uap pada proses ekspansi di turbin tekanan menengah dan rendah, sehingga menurunkan kadar kelembapan akhir dan meningkatkan kerja bersih turbin serta umur pakai komponen. Sementara itu, penerapan dua OFWH dengan prinsip pemanasan regeneratif terbukti efektif dalam menaikkan temperatur air umpan sebelum boiler, sehingga kebutuhan suplai kalor dari proses pembakaran berkurang dan efisiensi termal siklus meningkat.

Pemilihan parameter operasi seperti temperatur utama 565°C, tekanan superkritis 24,6 MPa, tekanan *reheater* bertingkat 6,15 MPa dan 0,8374 MPa, tekanan kondensor 0,001 MPa, serta tekanan keluaran pompa 0,8374

MPa dan 6,15 MPa telah didasarkan pada referensi kredibel dari sistem pembangkit industri dan jurnal internasional yang relevan. Selain itu, asumsi efisiensi isentropik turbin HP, IP, dan LP serta efisiensi pompa 100% telah divalidasi melalui studi literatur yang mendukung akurasi perhitungan dan realisme desain. Dengan laju aliran massa uap sebesar 192 kg/s, siklus menghasilkan daya bersih 301,392 MW dan daya aktual sebesar 271,194 MW, yang melampaui target pembangkitan minimal 250 MW. Selain itu, hasil perbandingan antara kerja bersih siklus dengan total panas masuk ke boiler dan *reheater* menunjukkan efisiensi termal sebesar 51,042% ideal dan 45,92% aktual, jauh di atas batas minimal efisiensi desain sebesar 38%. Oleh karena itu, konfigurasi siklus Rankine regeneratif dengan dua *reheater* dan dua OFWH dinyatakan layak secara termodinamika, efisien secara energi, serta representatif sebagai model sistem pembangkitan modern berdaya tinggi dalam konteks industri pembangkitan listrik skala besar.

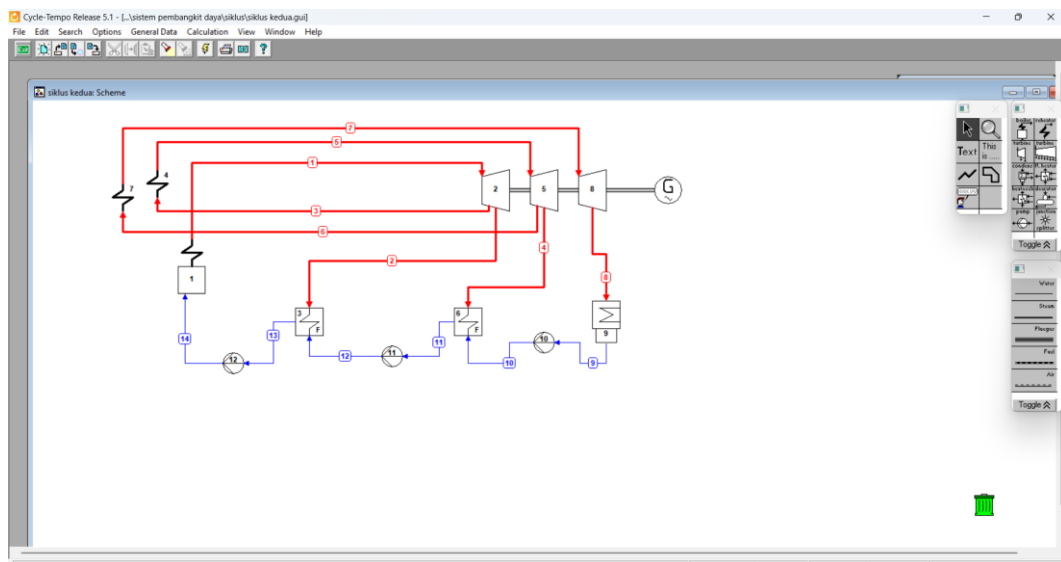
G. Daftar Pustaka

- Chantasiriwan, S. (2021). Comparative thermo-economic analysis of regenerative Rankine cycles with two *feed water heaters*. *Case Studies in Thermal Engineering*, 28. <https://doi.org/10.1016/j.csite.2021.101476>
- Dosa, I., Petrilean, D. C., Tataru, A. C., Vasilescu, G. D., Mija, N., Cazac, A. M., Rusu, O., Tatarcan, A. C., & Bejinariu, C. (2025). Assessment of steam turbine performance degradation in long-term operation. *Energy*, 327. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2025.136491>
- Harutyunyan, A., Wolowicz, M., Badyda, K., & Wołowicz, M. (2017). *Analyzing of thermodynamic parameters of 300 mw power plant in four different methods of repowering using gategcycle software*. <https://www.researchgate.net/publication/332173210>
- Nicol, Kyle. (2015). *Application and development prospects of double-reheat coal-fired power units*. IEA Clean Coal Centre.

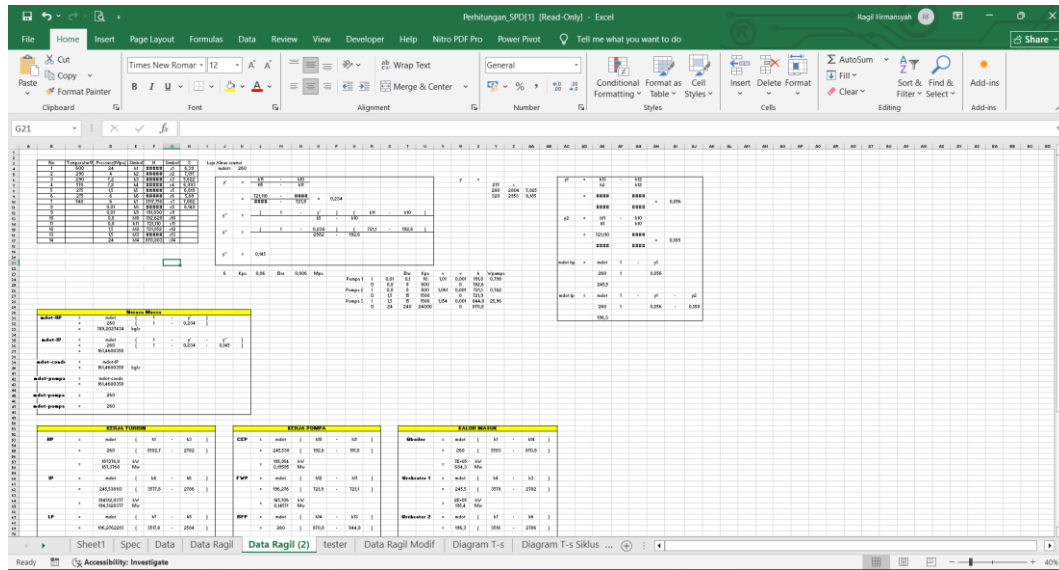
- Pattanayak, L., Padhi, B. N., & Kodamasingh, B. (2019). Thermal performance assessment of steam surface condenser. *Case Studies in Thermal Engineering*, 14. <https://doi.org/10.1016/j.csite.2019.100484>
- Tavana, M., Deymi-Dashtebayaz, M., Dadpour, D., & Mohseni-Gharyehsafa, B. (2023). Realistic Energy, Exergy, and Exergoeconomic (3E) Characterization of a Steam Power Plant: Multi-Criteria Optimization Case Study of Mashhad Tous Power Plant. *Water (Switzerland)*, 15(17). <https://doi.org/10.3390/w15173039>

Deskripsi penggunaan software/ alat bantu:

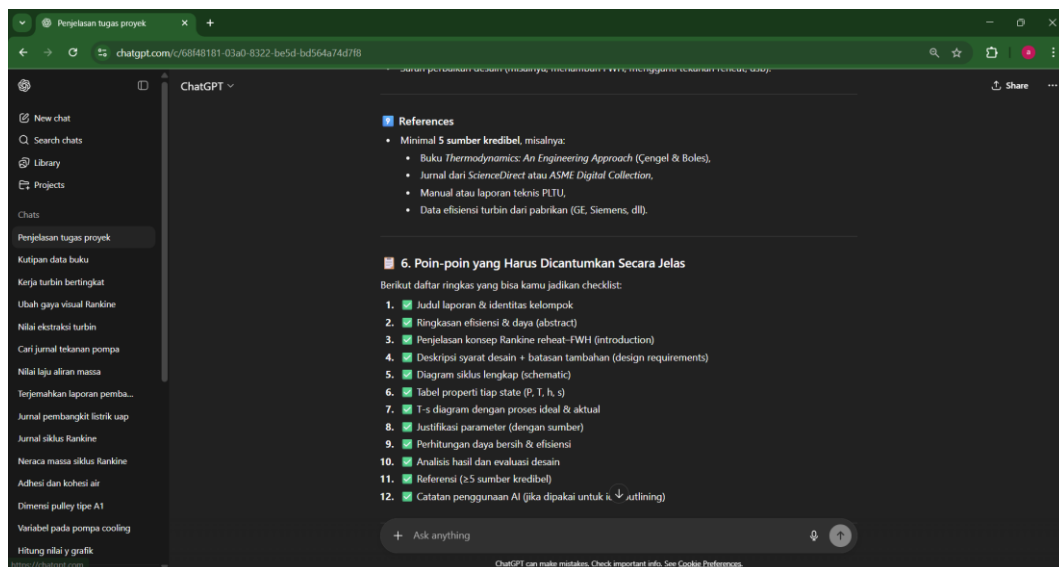
Software Cycle Tempo digunakan untuk referensi atau urutan titik siklus dimana menggunakan 2 *reheater* dan 2 *open feed water heater*.



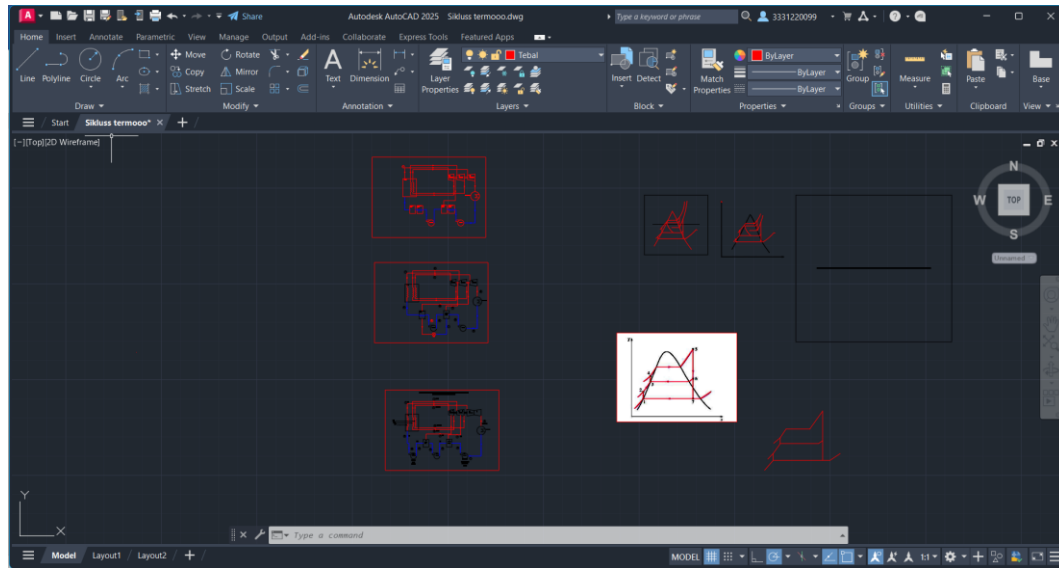
Software Microsoft Excel digunakan untuk menghitung parameter parameter kerja dan kalor masuk.



AI CHAT GPT digunakan untuk langkah-langkah pengerjaan dan beberapa case real untuk memandu mengerjakan tugas ini.



Software AutoCAD digunakan untuk membuat ulang skema siklus supaya lebih jelas dan menggambar diagram T-s



Software Uconner digunakan untuk mencari nilai enthalpy dan entropi tiap parameter dan merupakan software IAPWS-IF97 (formulasi standar industri tahun 1997 dari International Association for the Properties of Water and Steam (IAPWS))

